2026 상인중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 23문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 이차함수의 뜻 · 정리했을 때 $y=ax^2+bx+c\,(a\neq 0)$ · 3점 · 난이도 하

정답 ③

다음 중 이차함수인 것은?

① $y=2x-3$ ② $y=x^3-x(x-2)$ ③ $y=x(x-1)+1$ ④ $y=(x+2)^2-x^2$ ⑤ $y=\dfrac{5}{x}$

1. ① 일차함수, ⑤ 분수함수
2. ② $y=x^3-x^2+2x$ (삼차)
3. ③ $y=x^2-x+1$ (이차) ✓
4. ④ $y=4x+4$ (일차) $\Rightarrow$ ③

답 ③

2 y=ax²의 그래프의 성질 · $a<0$: 위로 볼록, 축의 왼쪽에서 증가 · 3점 · 난이도 하

정답 ⑤

이차함수 $y=-3x^2$의 그래프에 대한 설명이 옳지 <u>않은</u> 것은?

① y축에 대하여 대칭이다. ② 제 3, 4사분면을 지난다. ③ 위로 볼록한 포물선이다. ④ $y=3x^2$의 그래프와 x축에 대하여 대칭이다. ⑤ $x<0$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.

1. $y=-3x^2$은 위로 볼록, 축은 y축, 제3·4사분면을 지남
2. $x<0$이면 x가 증가할 때 y도 증가
3. ⑤가 옳지 않다 $\Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

3 평행이동한 그래프의 꼭짓점 · · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

이차함수 $y=\frac{1}{3}x^2$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(a,\ b)$이고, 이차함수 $y=\frac{1}{3}x^2$의 그래프를 y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(c,\ d)$이다. 상수 $a,\ b,\ c,\ d$에 대하여 $a+b-c-d$의 값은?

① -4 ② -2 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

1. x축으로 2만큼: 꼭짓점 $(2,\ 0) \Longrightarrow a=2,\ b=0$
2. y축으로 -2만큼: 꼭짓점 $(0,\ -2) \Longrightarrow c=0,\ d=-2$
3. $a+b-c-d=2+0-0+2=4 \Longrightarrow$ ④

답 ④

4 꼭짓점이 주어진 이차함수의 식 · $y=a(x-p)^2+q$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

이차함수 $y=2x^2$의 그래프를 평행이동하였을 때, 꼭짓점의 좌표가 $(-3,\ 3)$이 되는 이차함수의 식은?

① $y=(x+3)^2-3$ ② $y=(x+3)^2+3$ ③ $y=2(x+3)^2+3$ ④ $y=2(x-3)^2+3$ ⑤ $y=2(x-3)^2-3$

1. x^2의 계수 2 유지, 꼭짓점 $(-3,3)$
2. $y=2(x+3)^2+3 \Longrightarrow$ ③

답 ③

5 그래프가 지나는 사분면 · $x<0$에서 항상 $y\geq 0$인지 · 4점 · 난이도 중

정답 ②

그래프가 제 3사분면을 지나지 않는 식을 〈보기〉에서 있는대로 고른 것은?

ㄱ. $y=(x-1)^2+2$
ㄴ. $y=3x^2+1$
ㄷ. $y=-(x-2)^2+5$
ㄹ. $y=(x+1)^2$
ㅁ. $y=-x^2-3$

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ : 항상 $y>0$ (O)
2. ㄴ : 항상 $y>0$ (O)
3. ㄷ : 위로 볼록, x가 작아지면 $y<0$ ⟶ 제3사분면 지남 (X)
4. ㄹ : $y\geq 0$ (O)
5. ㅁ : 항상 $y<0$ ⟶ 지남 (X) ⟹ ㄱ, ㄴ, ㄹ ②

답 ②

6 증가·감소 범위 · $y=3(x-1)^2-1$ · 4점 · 난이도 중

정답 ③

이차함수 $y=3x^2-6x+2$에서 x의 값이 증가할 때, y의 값이 감소하는 x값의 범위는?

① $x<-1$ ② $x>-1$ ③ $x<1$ ④ $x>1$ ⑤ $x<2$

1. $y=3(x^2-2x+1)-3+2=3(x-1)^2-1$
2. 아래로 볼록 ⟹ 축 $x=1$의 왼쪽에서 감소
3. $x<1$ ⟹ ③

답 ③

7 꼭짓점과 x절편으로 만든 삼각형의 넓이 · 꼭짓점과 x절편 · 5점 · 난이도 중 **정답 ④**

이차함수 $y = x^2 + 2x - 3$의 그래프에서 꼭짓점을 A, x축과의 교점을 B, C라고 할 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 8 ⑤ 10

1. $y = (x+1)^2 - 4 \Longrightarrow$ A$(-1, -4)$
2. $x^2 + 2x - 3 = (x+3)(x-1) = 0 \Longrightarrow$ B, C는 $x = -3,\ 1$
3. $\overline{BC} = 4$, 높이 4
4. 넓이 $\frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8 \Longrightarrow$ ④

답 ④

8 이차함수의 활용 (물 로켓) · 초속 40 m ⇒ $a = 40$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

초속 40 m로 쏘아 올린 물 로켓의 x초 후의 높이를 y m라고 하면 $y = -5x^2 + ax + b$인 관계가 성립한다고 한다. 이 물 로켓을 쏘아 올린지 2초 후의 높이가 60 m일 때, 상수 a, b에 대하여 $2a + b$의 값은?

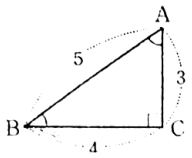
① 60 ② 65 ③ 70 ④ 75 ⑤ 80

1. $y = -5x^2 + 40x + b$
2. $x = 2$: $-20 + 80 + b = 60 \Longrightarrow b = 0$
3. $2a + b = 80 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 삼각비의 값 · $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=4$, $\overline{CA}=3$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

직각삼각형 ABC에서 삼각비의 값으로 옳은 것은?



① $\sin A=\frac{4}{5}$ ② $\cos A=\frac{4}{5}$ ③ $\sin B=\frac{4}{5}$ ④ $\cos B=\frac{3}{5}$ ⑤ $\tan B=\frac{4}{3}$

1. $\sin A=\frac{\overline{BC}}{\overline{AB}}=\frac{4}{5}$ ✔
2. $\cos A=\frac{3}{5}$, $\sin B=\frac{3}{5}$, $\cos B=\frac{4}{5}$, $\tan B=\frac{3}{4}$
3. $\Longrightarrow$ ①

답 ①

10 한 삼각비로 다른 삼각비 구하기 · $\tan B=\frac{\overline{AC}}{\overline{BC}}$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

$\angle C=90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\sin A=\frac{1}{3}$일 때, $\tan B$의 값은?

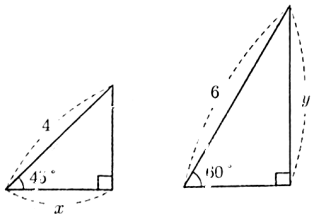
① $2\sqrt{2}$ ② $\sqrt{10}$ ③ $2\sqrt{3}$ ④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $4\sqrt{2}$

1. $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=1$로 놓으면 $\overline{AC}=\sqrt{9-1}=2\sqrt{2}$
2. $\tan B=\frac{2\sqrt{2}}{1}=2\sqrt{2}\Longrightarrow$ ①

답 ①

11 특수각으로 변의 길이 구하기 · · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

두 직각삼각형에서 xy의 값은?



① $\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $4\sqrt{6}$ ④ $6\sqrt{6}$ ⑤ $8\sqrt{6}$

1. $x = 4\cos 45° = 2\sqrt{2}$
2. $y = 6\sin 60° = 3\sqrt{3}$
3. $xy = 6\sqrt{6} \Longrightarrow$ ④

답 ④

12 특수각과 $0°$의 삼각비 계산 · $\tan 0° = 0$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

$\sin 30° \times \tan 0° + \cos 30° \times \tan 60°$의 값은?

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

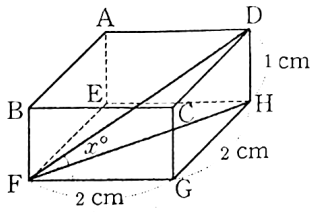
1. $\sin 30° \times 0 = 0$
2. $\cos 30° \times \tan 60° = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \sqrt{3} = \frac{3}{2}$
3. 합 $\frac{3}{2} \Longrightarrow$ ②

답 ②

13 입체도형에서의 삼각비 · $\triangle DFH$는 $\angle H = 90°$ · 4점 · 난이도 중

정답 ④

그림과 같은 직육면체에서 $\overline{FG} = \overline{GH} = 2$ cm, $\overline{DH} = 1$ cm, $\angle DFH = x°$일 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\overline{FH} = 2\sqrt{2}$ ② $\overline{DF} = 3$ ③ $\sin x° = \frac{1}{3}$ ④ $\cos x° = \frac{\sqrt{2}}{3}$ ⑤ $\tan x° = \frac{\sqrt{2}}{4}$

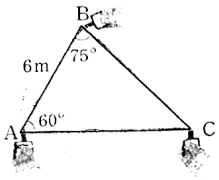
1. $\overline{FH} = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$
2. $\overline{DF} = \sqrt{8 + 1} = 3$
3. $\sin x = \frac{1}{3}$, $\cos x = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, $\tan x = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$
4. ④ $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{3}$이 틀림 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

14 한 변과 양 끝 각으로 변의 길이 · B에서 $\overline{AC}$에 수선 · 4점 · 난이도 상

정답 ⑤

어느 공연장의 천장에 삼각형 모양의 조명 레일을 설치하려고 한다. 두 지점 A와 B 사이의 거리는 6 m이고 $\angle A = 60°$, $\angle B = 75°$일 때, 지점 A에서 C를 잇는 조명 레일의 길이(m)는?



① $1 + \sqrt{3}$ ② $2 + 2\sqrt{3}$ ③ $2 + 3\sqrt{3}$ ④ $3 + \sqrt{3}$ ⑤ $3 + 3\sqrt{3}$

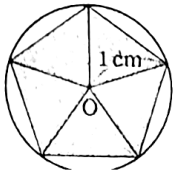
1. $\angle C = 45°$
2. B에서 $\overline{AC}$에 수선의 발 H: $\overline{AH} = 6\cos 60° = 3$, $\overline{BH} = 3\sqrt{3}$
3. $\angle C = 45° \Longrightarrow \overline{HC} = 3\sqrt{3}$
4. $\overline{AC} = 3 + 3\sqrt{3} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

15 정다각형의 넓이 · 합동인 이등변삼각형 5개 · 4점 · 난이도 중

정답 ①

반지름의 길이가 1 cm인 원 O에 내접하는 정오각형이 있다. $\sin 72^\circ = a$, $\cos 72^\circ = b$라고 할 때, 정오각형의 넓이(cm^2)를 나타내면?



① $\frac{5}{2}a$ ② $\frac{5}{2}b$ ③ $\frac{5a+b}{2}$ ④ $\frac{a+5b}{2}$ ⑤ $\frac{5(a+b)}{2}$

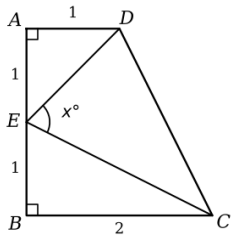
1. 중심각 $360^\circ \div 5 = 72^\circ$
2. 삼각형 1개 $= \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times \sin 72^\circ = \frac{a}{2}$
3. 넓이 $\frac{5}{2}a \Longrightarrow$ ①

답 ①

16 삼각형의 넓이를 이용한 삼각비 · $\triangle DEC = \frac{1}{2}\overline{ED} \cdot \overline{EC} \sin x$ · 5점 · 난이도 최상

정답 ②

사다리꼴 ABCD에서 $\angle A = \angle B = 90^\circ$, $\overline{AD} = \overline{AE} = \overline{BE} = 1$, $\overline{BC} = 2$이다. $\angle DEC = x^\circ$라고 할 때, $\sin x^\circ$의 값은?



① $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ② $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ ③ $\frac{2\sqrt{10}}{5}$ ④ $\frac{\sqrt{10}}{2}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{10}}{5}$

1. $\overline{ED} = \sqrt{2}$, $\overline{EC} = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$
2. $\triangle DEC =$ 사다리꼴 $- \triangle ADE - \triangle BEC = \frac{(1+2)\times 2}{2} - \frac{1}{2} - 1 = \frac{3}{2}$
3. $\frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{5} \times \sin x = \frac{3}{2} \Longrightarrow \sin x = \frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{10} \Longrightarrow$ ②

답 ②

17 y=ax²의 그래프 위의 점 · 점 대입 · 5점 · 난이도 하

정답 5

[서술형 1] 이차함수 $y=ax^2$의 그래프가 두 점 $(-2,\ 2)$, $(3,\ b)$를 지날 때, $a+b$의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

1. $(-2,2)$ 대입: $2=4a \Longrightarrow a=\dfrac{1}{2}$
2. $(3,b)$ 대입: $b=\dfrac{1}{2}\times 9=\dfrac{9}{2}$
3. $a+b=\dfrac{1}{2}+\dfrac{9}{2}=5$

답 5

18 평행이동과 꼭짓점으로 식 구하기 · $a=\frac{1}{2}$, 꼭짓점 $(2,1)$ · 6점 · 난이도 중

정답 2

[서술형 2] 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프는 이차함수 $y=\dfrac{1}{2}x^2$의 그래프를 평행이동한 것이고 꼭짓점의 좌표는 $(2,\ 1)$이다. $ab+c$의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. (단, a, b, c는 상수)

1. $y=\dfrac{1}{2}(x-2)^2+1=\dfrac{1}{2}x^2-2x+3$
2. $a=\dfrac{1}{2},\ b=-2,\ c=3$
3. $ab+c=-1+3=2$

답 2

19 이차함수 그래프와 직선 y=k의 교점 · 꼭짓점의 y좌표와 비교 · 6점 · 난이도 상

정답 $k>-1$: 2개, $k=-1$: 1개, $k<-1$: 0개

[서술형 3] 이차함수 $y=x^2-4x+3$의 그래프와 직선 $y=k$가 만나는 점의 개수를 구하려고 한다. 다음 조건에 따라 풀이과정과 답을 쓰시오.

- $y=a(x-p)^2+q$의 꼴로 나타낸다.
- 꼭짓점의 좌표를 구한다.
- 상수 k의 값에 따른 교점의 개수를 구한다.

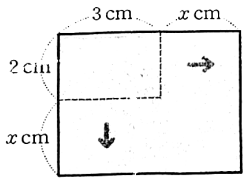
1. $y=(x-2)^2-1$
2. 꼭짓점 $(2,\ -1)$, 아래로 볼록
3. $k>-1$: 2개, $k=-1$: 1개, $k<-1$: 0개

답 $k>-1$: 2개, $k=-1$: 1개, $k<-1$: 0개

20 이차함수의 활용 (도형의 넓이) · $y=(3+x)(2+x)$ · 5점 · 난이도 중

정답 $y=x^2+5x+6$, $42\ \text{cm}^2$

[서술형 4] 그림과 같이 가로의 길이가 3 cm, 세로의 길이가 2 cm인 직사각형의 가로의 길이와 세로의 길이를 각각 x cm만큼 늘여서 새로운 직사각형을 만들었다. 이 직사각형의 넓이를 $y\ \text{cm}^2$라고 할 때, y를 x에 대한 식으로 나타내고 가로, 세로의 길이를 각각 4 cm만큼 늘였을 때, 새로운 직사각형의 넓이(cm^2)를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.



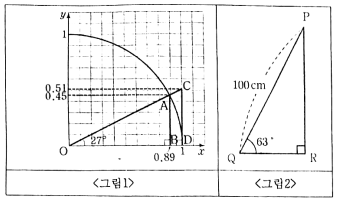
1. 가로 $3+x$, 세로 $2+x$
2. $y=(x+3)(x+2)=x^2+5x+6$
3. $x=4$: $y=7\times 6=42\ (\text{cm}^2)$

답 $y=x^2+5x+6$, $42\ \text{cm}^2$

21 사분원의 삼각비 값을 이용한 길이 · $\overline{QR}=100\cos 63^\circ=100\sin 27^\circ$ · 6점 · 난이도 중

정답 45 cm

[서술형 5] 〈그림1〉은 좌표평면 위의 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 사분원이다. 〈그림1〉의 삼각비의 값을 이용하여 〈그림2〉의 $\triangle PQR$에서 $\overline{QR}$의 길이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.



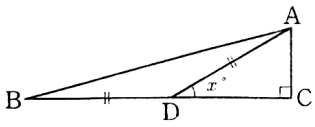
1. 〈그림1〉에서 $\sin 27^\circ=\overline{AB}=0.45$ ($\cos 27^\circ=0.89$, $\tan 27^\circ=0.51$)
2. 〈그림2〉에서 $\angle P=90^\circ-63^\circ=27^\circ$이므로 $\sin 27^\circ=\dfrac{\overline{QR}}{100}$
3. $\overline{QR}=100\times 0.45=45\ (\text{cm})$

답 45 cm

22 보조선과 특수각 ($\tan 15^\circ$) · $x=30^\circ$, $\angle B=15^\circ$ · 6점 · 난이도 상

정답 $2-\sqrt{3}$

[서술형 6] $\angle C=90^\circ$, $\overline{AD}=\overline{BD}$, $\sin x^\circ=\dfrac{1}{2}$일 때, $\tan B$의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. (단, 도형을 이용하여 풀이의 일부를 나타내어도 됨)



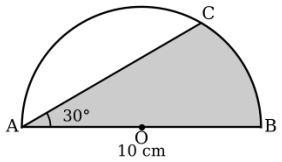
1. $\sin x=\dfrac{1}{2} \Longrightarrow x=30^\circ$
2. $\overline{AC}=1$로 놓으면 $\overline{AD}=2$, $\overline{DC}=\sqrt{3}$
3. $\overline{BD}=\overline{AD}=2 \Longrightarrow \overline{BC}=2+\sqrt{3}$
4. $\tan B=\dfrac{1}{2+\sqrt{3}}=2-\sqrt{3}$

답 $2-\sqrt{3}$

23 삼각형과 부채꼴의 넓이 · $\triangle AOC$ + 부채꼴 OBC · 6점 · 난이도 상

정답 $\dfrac{25\sqrt{3}}{4}+\dfrac{25}{6}\pi\ \text{cm}^2$

[서술형 7] 지름의 길이가 10 cm인 반원에서 $\angle CAB=30^\circ$일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.



1. 반지름 5, $\overline{OA}=\overline{OC}$이므로 $\angle OCA=30^\circ$, $\angle AOC=120^\circ$, $\angle BOC=60^\circ$
2. $\triangle AOC=\dfrac{1}{2}\times 5\times 5\times \sin(180^\circ-120^\circ)=\dfrac{25\sqrt{3}}{4}$
3. 부채꼴 $OBC=\pi\times 25\times\dfrac{60}{360}=\dfrac{25}{6}\pi$
4. 합 $\dfrac{25\sqrt{3}}{4}+\dfrac{25}{6}\pi\ (\text{cm}^2)$

답 $\dfrac{25\sqrt{3}}{4}+\dfrac{25}{6}\pi\ \text{cm}^2$